



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Modulazione AM e Demodulazione di un segnale

RELAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIO SST

ANALISI ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI

Martina Coros, Matr. 111111

Samuele Verna, Matr. 309996

Advisors:

Prof. Fortunato SANTUCCI
Prof. Piergiuseppe DI MARCO

Co-advisor:

Dr. Graziano BATTISTI

Academic year:

2025-2026

Sommario: In questa esperienza di laboratorio si è studiata la modulazione in ampiezza (AM) e la demodulazione di un segnale, processo fondamentale per la trasmissione dell'informazione in un contesto reale. Nel corso del laboratorio si sono realizzate tutte le fasi del processo, dalla generazione del segnale modulante alla modulazione del segnale portante, fino alla demodulazione del segnale ricevuto tramite l'utilizzo di un circuito e di un filtro. Durante l'esperimento sono state analizzate le caratteristiche dei segnali ottenuti tramite l'oscilloscopio. I risultati ottenuti hanno permesso di comprendere meglio i principi fondamentali del processo, nonché le applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

Key-words: Modulazione AM, Demodulazione, FFT, Filtro Passa-Banda, Teoria dei Segnali

Indice

1	Introduzione e Obiettivi	3
2	Cenni Teorici	4
2.1		4
2.2	Teoria 2: Modulazione AM e Demodulazione	4
3	Esperimento	4
4	Conclusioni	5
A	Appendice A	
	Strumentazione Utilizzata	6
A.1	Generatore di segnali	6
A.2	Oscilloscopio	6
A.3	Componenti elettronici	6
A.4	Cavetti	7
B	Appendix B	
	Corsi per la sicurezza effettuati	7

1. Introduzione e Obiettivi

In questa relazione verrà ripercorsa l'esperienza di laboratorio finalizzata allo studio della modulazione in ampiezza (AM) di un segnale, in questo caso specifico sinusoidale, e alla successiva demodulazione del segnale ricevuto, al fine di ricostruire il segnale originale utilizzando la strumentazione a disposizione.

La modulazione in ampiezza è una tecnica fondamentale nelle telecomunicazioni, che consente di trasmettere informazioni attraverso un segnale detto **portante** ad alta frequenza con le caratteristiche necessarie a viaggiare nel canale di comunicazione, modulando l'ampiezza di questo in base al segnale informativo che si desidera trasmettere, detto segnale **modulante**.

La demodulazione, invece, è il processo inverso che permette di estrarre il segnale informativo originale dal segnale modulato ricevuto.

Questa tecnica è ampiamente utilizzata in vari contesti, come la trasmissione radio, televisiva e nelle comunicazioni wireless, permettendo di definire degli intervalli di frequenza specifici per la trasmissione dei segnali, riducendo le interferenze e migliorando la qualità della comunicazione.

Gli obiettivi principali di questa esperienza di laboratorio sono:

- Comprendere i principi fondamentali della modulazione in ampiezza.
- Sperimentare la generazione di un segnale modulante e la sua modulazione su un segnale portante.
- Realizzare un circuito di demodulazione per estrarre il segnale informativo dal segnale modulato ricevuto.
- Analizzare le forme d'onda ottenute e lo spettro dei segnali durante le varie fasi del processo.
- Riflettere sui risultati ottenuti e sulle possibili applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

2. Cenni Teorici

In questa sezione vengono riportati alcuni cenni teorici sui concetti fondamentali dell'analisi dei segnali, che sono stati utilizzati durante lo sviluppo del progetto. Verranno trattati argomenti come la rappresentazione dei segnali, la trasformata di Fourier, il campionamento e la ricostruzione dei segnali, nonché alcune tecniche di filtraggio e analisi spettrale. Questi concetti forniscono le basi teoriche necessarie per comprendere le operazioni svolte sui segnali durante l'esperimento e per interpretare i risultati ottenuti.

2.1. Trasformata di Fourier

2.2. Modulazione AM e Demodulazione

2.3. Filtri

3. Esperimento

4. Conclusioni

A. Appendice A

Strumentazione Utilizzata

A.1. Generatore di segnali



Figura 1: Generatore di segnali DG1032Z Rigol.

A.2. Oscilloscopio

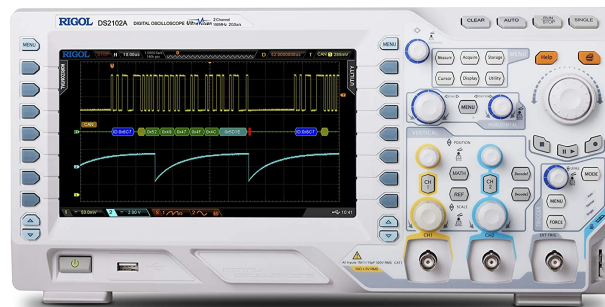
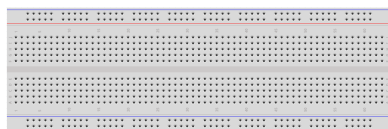


Figura 2: Oscilloscopio DS2102A Rigol.

A.3. Componenti elettronici



(a) Breadboard



(b) Diodo

Figura 3: Componenti elettronici utilizzati per la costruzione dei circuiti.

A.4. Cavetti



(a) Cavi coassiali a doppia punta



(b) Cavo coassiale BNC

Figura 4: Cavetti utilizzati per collegare i componenti elettronici e per le misurazioni.

B. Appendix B

Corsi per la sicurezza effettuati

Gli studenti dichiarano di aver effettuato tutti i corsi della sicurezza che consentono l'utilizzo dei laboratori in cui hanno svolto la propria attività.

- Corso Sicurezza base;
- Corso sicurezza specifico rischio basso;
- corso sicurezza specifico rischio medio.